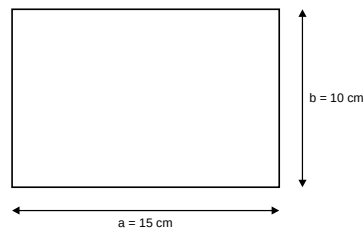


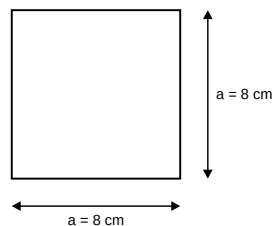
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5R	Name	Datum
Flächeninhalt und Umfang			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Lineal

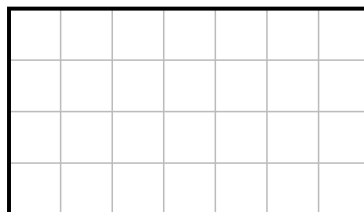
- Welche Einheit passt?** Ein Umfang ist eine Länge (z. B. cm), ein Flächeninhalt wird in Flächeneinheiten angegeben (z. B. cm²). Vier Größen und vier Einheiten sind vorgegeben.
(1) Umfang eines Bilderrahmens (2) Flächeninhalt eines Tisches (3) Länge einer Schnur (4) Fläche eines Briefumschlags
A: cm² **B:** m **C:** m² **D:** cm
Ordne jeder Größe die passende Einheit zu. Schreibe den passenden Buchstaben hinter die Nummer.
(4 BE)
- Die Postkarte.** Eine rechteckige Postkarte ist **15 cm** lang und **10 cm** breit.



- Gib** den Umfang u der Postkarte an. (2 BE)
 - Bestimme** den Flächeninhalt A der Postkarte. (3 BE)
- Die quadratische Fliese.** Eine Fliese hat die Form eines Quadrats mit der Seitenlänge **8 cm**.

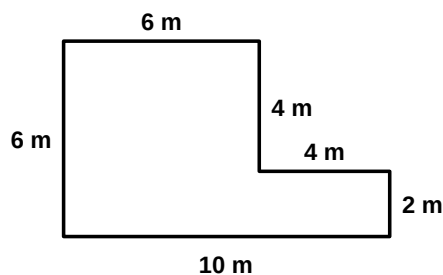


- Gib** den Umfang u der Fliese an. (2 BE)
 - Bestimme** den Flächeninhalt A der Fliese. (3 BE)
- Auszählen im Gitter.** Jedes Kästchen im Gitter ist ein Einheitsquadrat mit dem Flächeninhalt **1 cm²**. Die Abbildung zeigt eine Figur.
Lies den Flächeninhalt der eingezeichneten Figur ab, indem du die Kästchen auszählst. (3 BE)

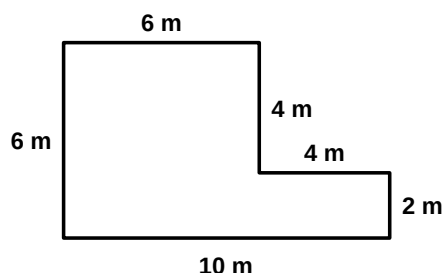


- Flächeneinheiten umrechnen.** Denke an die Umrechnungszahl der Flächeneinheiten.
 - Wandle** um: $5 \text{ cm}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}^2$ (2 BE)
 - Wandle** um: $3 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dm}^2$ (3 BE)

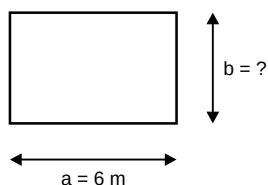
6. **Der Werkstattboden.** Der Boden einer Werkstatt hat die Form einer L-Figur. Alle Maße stehen in der Abbildung.



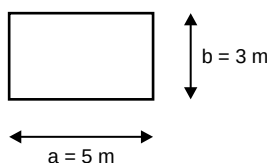
- a. **Berechne** den Flächeninhalt des Werkstattbodens. Zerlege die Figur dazu in zwei Rechtecke. (6 BE)
b. **Bestätige** dein Ergebnis, indem du den Flächeninhalt auf einem zweiten Weg berechnest (großes Rechteck minus fehlendes Stück). (2 BE)
7. **Zaun um den Werkstattboden.** Um denselben L-förmigen Boden aus der vorigen Aufgabe soll eine Fußleiste laufen – einmal außen herum. Die Abbildung zeigt wieder alle Seitenlängen.



- Ermittle**, wie lang die Fußleiste insgesamt sein muss (der Umfang der Figur). (5 BE)
8. **Das Gemüsebeet.** Ein rechteckiges Gemüsebeet hat einen Flächeninhalt von 24 m^2 . Eine Seite ist 6 m lang. Die andere Seitenlänge ist noch unbekannt (in der Abbildung mit „?“).



- a. **Berechne** die unbekannte Seitenlänge b . (3 BE)
b. **Ermittle** anschließend den Umfang des Beetes. (3 BE)
9. **Reicht die Wandfarbe?** Eine rechteckige Wand ist 5 m lang und 3 m hoch. Eine Dose Farbe reicht für 12 m^2 . Frau Klar kauft 2 Dosen.



- Beurteile** mit einer Rechnung, ob die 2 Dosen für die ganze Wand reichen. (5 BE)
10. **Gleicher Zaun – mehr Platz?** Mia hat 16 m Zaun für ein rechteckiges Gehege. Sie überlegt zwei Formen: $6 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ und $4 \text{ m} \times 4 \text{ m}$.
- a. **Zeige** durch Rechnung, dass beide Gehege denselben Umfang von 16 m haben. (2 BE)
b. **Begründe**, welche der beiden Formen Mia mehr Platz (Fläche) bietet. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
umwandeln	
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestätigen	
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
zeigen	
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Flächeninhalt und Umfang

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1	<i>Zuordnen:</i> je richtige Zuordnung 1 BE. * (1) Umfang Bilderrahmen $\rightarrow D$ (cm) * (2) Flächeninhalt Tisch $\rightarrow C$ (m ²) * (3) Länge Schnur $\rightarrow B$ (m) * (4) Fläche Briefumschlag $\rightarrow A$ (cm ²).	I	4	
2a	<i>Angeben:</i> * Ansatz $u = 2 \cdot (15 + 10)$ * $u = 2 \cdot 25 = 50$ cm.	I	2	
2b	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz $A = a \cdot b = 15 \cdot 10$ ** $A = 150$ cm ² (Einheit cm ²).	I	3	
3a	<i>Angeben:</i> * Ansatz $u = 4 \cdot 8$ * $u = 32$ cm.	I	2	
3b	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz $A = a \cdot a = 8 \cdot 8$ ** $A = 64$ cm ² (Einheit cm ²).	II	3	
4	<i>Ablezen:</i> durch Auszählen 4 Reihen $\cdot 7 = 28$ Kästchen. ** $A = 28$ cm ² * Einheit cm ² angegeben.	I	3	
5a	<i>Umwandeln:</i> Umrechnungszahl 100. ** $5 \text{ cm}^2 = 500 \text{ mm}^2$.	I	2	
5b	<i>Umwandeln:</i> eine Stufe zur kleineren Einheit, also $\cdot 100$. * Ansatz $3 \cdot 100$ ** Ergebnis $3 \text{ m}^2 = 300 \text{ dm}^2$.	II	3	
6a	<i>Berechnen:</i> Zerlegen in zwei Rechtecke. * unterer Streifen: $10 \cdot 2 = 20$ m ² * linker oberer Block: $6 \cdot 4 = 24$ m ² ** Summe $A = 20 + 24 = 44$ m ² * Einheit m ² angegeben.	II	6	
6b	<i>Bestätigen:</i> Ergänzen zum großen Rechteck. * großes Rechteck $10 \cdot 6 = 60$ m ² , Ausschnitt $4 \cdot 4 = 16$ m ² ** $60 - 16 = 44$ m ² – Ergebnis bestätigt.	II	2	
7	<i>Ermitteln:</i> alle sechs Seiten abschreiten. ** Ansatz $u = 6 + 4 + 4 + 2 + 10 + 6$ ** $u = 32$ m * Einheit m angegeben.	II	5	
8a	<i>Berechnen:</i> Gegenrechnung zu $A = a \cdot b$. * Ansatz $b = 24 : 6$ ** $b = 4$ m.	II	3	
8b	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz $u = 2 \cdot (6 + 4)$ ** $u = 2 \cdot 10 = 20$ m.	II	3	
9	<i>Beurteilen:</i> * Wandfläche $A = 5 \cdot 3 = 15$ m ² * Reichweite 2 Dosen $2 \cdot 12 = 24$ m ² ** Schluss: $24 > 15 \rightarrow$ die 2 Dosen reichen. * Antwortsatz im Sachzusammenhang. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	III	5	

10a	<i>Zeigen:</i> * $6\text{ m} \times 2\text{ m} : u = 2 \cdot (6 + 2) = 16\text{ m}$ * $4\text{ m} \times 4\text{ m} : u = 2 \cdot (4 + 4) = 16\text{ m}$.	I	2	
10b	<i>Begründen:</i> * $6 \cdot 2 = 12\text{ m}^2$ gegen $4 \cdot 4 = 16\text{ m}^2$ ** $16 > 12 \rightarrow$ das Quadrat $4\text{ m} \times 4\text{ m}$ bietet mehr Platz.	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10